

第六章 初边条件与物理过程参数化简介

6.1 初值问题

- 不确定性** 模式误差、初值误差、大气本身的混沌特性（模式本身有一定程度的简化、物理过程模拟不够准确、计算精度有限、数值计算方案的误差、截断误差、观测误差）。
- 问题提出** 由于大气运动非线性特征，线性地转平衡不足以保证模式初值平衡。此外，采用原始方程模式作预报时，直接采用未经任何处理的观测值或分析值作为模式的初始场，容易导致高频振荡，产生计算不稳定：① 观测或分析资料的误差导致风场和气压场的不平衡 ② 初始资料和数值模式之间的不平衡。因此，需要对模式的初值进行处理，即模式资料初始化。
- 常用方法** 常用的模式初始化方法有静力初始化、动力初始化、变分初始化、数字滤波初始化（目前常用）。

6.1.1 静力初始化

方法概述 又称为静处理，假定风压场满足某种平衡关系或用运动方程等求得的诊断方程。根据该平衡关系/诊断方程，用一个物理量场确定另一个物理量场。常用的平衡关系有地转风关系、平衡方程等，可以得到相应的地转风初值、平衡风初值、考虑辐散的初始风场等。

方法缺点 该方法完全没有利用风场的观测资料。

地转风初值 在中高纬地区，根据地转风关系由位势高度场求出风场，即 $u_g = -\frac{g}{f} \frac{\partial z}{\partial y}, v_g = \frac{g}{f} \frac{\partial z}{\partial x}$ 。

在低纬度地区，该关系式不完全成立，但可以通过修改地转参数，仍然可以假定地转关系成立。具体方法是：当 $\varphi \leq \varphi_0$ ，令 $f = f(\varphi_0)$ 。

注意：这种方式在积分中仍会产生虚假重力波。

平衡初值 采用平衡方程作为风场和气压场之间的约束关系。平衡方程为 $f\zeta - \beta u + 2J(u, v) = \nabla^2 \Phi$ 。在水平无辐散条件（严格满足无辐合辐散的）下引入流函数，则平衡方程的形式为 $f\nabla^2 \varphi + \nabla f \cdot \nabla \varphi + 2(\varphi_{xx}\varphi_{yy} - \varphi_{xy}^2) = \nabla^2 \Phi$ 。反映的是旋转风与气压场之间的平衡关系。相对于地转风关系，平衡方程考虑了 f 随纬度的变化，以及由非线性项所表示的流线散开或汇合及曲率作用，故平衡初值比地转风初值的风压场平衡关系的精度更高。

辐散风场 考虑辐散的初始风场：地转风公式计算的风，其散度很小；平衡方程确定的风场是严格无辐散的。实际上，平衡风初值比地转风初值的质量要好。如果初始风场没有散度，则会产生高频振荡。因此，在初始风场中通常会叠加适当的辐散风。

平衡说明

平衡方程比地转关系更完整，因为它包含曲率效应、流线汇合和纬向变化。 ζ 为相对涡度， $\beta = \partial f / \partial y$ ， $J(u, v)$ 表示 Jacobian 型非线性作用， Φ 为位势。完全无辐散风场虽然平衡性较强，但会压制真实大气中的辐合辐散过程，因此初始化时常需加入适度辐散分量。

6.1.2 动力初始化

主要方法 又称为动处理，借助原始方程本身具有的动力学特性（既能模拟地转适应过程、也能模拟地转演变过程），经过一些合理的步骤，阻尼或过滤掉高频惯性重力波，从而得到接近平衡的模式初值。

关键思想 通过地转适应过程，自动将重力惯性波滤去。

具体方法 动力恢复法、正规波法。具体方法有：新田-霍维迈尔（Nitta-Hovermale）法、冈山-里瓦斯（Okamura-Rivas）法、正规模初始化（Normal Modes Initialization）、数字滤波初始化（Digital Filter Initialization, DFI）等。由于该方法被变分初始化取代，我们不再进一步展开该方法。

6.1.3 变分初始化

- 概述** 通过**变分原理**，使初始资料在**一定的动力约束框架**下调整，达到初始场各变量间**协调一致**的一种方法。
- 具体方法** 构造**泛函** $J(x) = (x - x_0)O(x - x_0)^T + (x - x_B)B(x - x_B)^T$ 。
 x 是**分析场**（我们想要得到的各种气象要素）， x_0 是**观测场**， O 是**观测场的误差协方差矩阵**（考虑了不同仪器的系统误差等）， x_B 是**背景场**（多年气候态平均值、模式预报结果等）， B 是**背景场的误差协方差矩阵**（考虑了各种气象要素应该具有的平衡关系式）。
- 方法** 令**泛函取最小值**时，将分析场 x 求解出来，此时 x 既最接近观测结果，也较接近背景场。

该方法可以和数据同化结合使用，观测资料可以包含各种非常规观测资料（卫星、雷达等）。

6.1.4 数字滤波初始化 DFI

- 做法** 先做**短时间积分**，得到一段时间序列；再对这段序列做**数字低通滤波**，滤掉高频重力波；最后把滤波后的场作为新的初值。
- 目的** 和动力初始化一样：**消除初始不平衡，抑制虚假高频振荡，让初值和模式相协调**。

6.2 资料同化问题

客观分析 **客观分析方法**是将非网格点的站点资料插值到网格点中。对于常规资料，可以使用**多项式法**、**拟牛顿法**、**逐步订正法**等；对于常规和非常规资料结合，可以使用**多元最优插值法**、**三维变分法**、**四维变分法**、**集合卡尔曼滤波法**、**混合同化方法**。

概念定义 **资料同化 Data Assimilation**：将**常规和非常规资料**（卫星、雷达等），结合**背景场有机地融合**在一起，以得到一个**更加符合实际大气状况的分析场**。常用于为数值模式提供**初始场**或用来**更新预报值**。

将不同时刻、不同地区、不同性质的气象资料（包括常规和非常规观测资料以及预报资料等），通过统计与动力关系（包括预报模式）使之在动力与热力上协调起来，以求得质量场和流场基本平衡的、理想的初始场；或者用来更新预报值，以得到质量更好的连续天气分析及预报结果的问题。

基本流程 **输入**：背景场+观测场，进入同化系统，**输出**：分析场。

同化分类

- ① **初始资料的同化**：如何最有效地利用卫星和其它非常规资料，把它们与常规资料融合成一个有机整体，为数值天气预报提供一个**更好的初始场**。
- ② **预报过程中的资料同化**：在进行数值天气预报的过程中，我们还能不断地接收到非常规的或常规的气象场资料。它们相对初始场而言，代表了某一地点、某一时段内气象场的实际演变。使用它们来**不断地修正原来的预报结果**，对于提高数值天气预报的质量非常有益。

按照分析对象：大气资料同化、海洋资料同化和陆面资料同化。

具体做法

- ① **三维同化**：观测资料只在**某时刻**，同化结果是**瞬间的最优解**。
- ② **四维同化** (4D-Var)：寻找**最佳的初值** x_0 ，使得积分预报方程得到的预报结果与**整个观测时段内**的观测最为接近。

方法 **动力学方法**：牛顿张弛逼近法（Nudging）

统计学方法：多元最优插值法、卡尔曼（Kalman）滤波法

变分方法：伴随模式法（以数值预报模式为约束条件建立伴随方程）、遗传算法。

6.3 边界条件问题

概述 数值预报方程本质上属于数学物理方程，求解这些方程必须需要给定边界条件，包括**水平侧边界条件**（全球模式无需提供）和**垂直边界条件**。

水平侧边界 ① **固定**边界条件 ② **刚体**边界条件（法向速度为零的边界条件）
③ **海绵**边界条件 ④ **外推**边界条件 ⑤ **周期边界条件** ⑥ **嵌套**边界条件

基本要求 数值模式对边界条件的基本要求：
① 边界条件尽量与实际大气相接近，并且在预报过程中也相近；
② 边界条件使问题的提法是适定的（存在解、解唯一、解连续地取决于初边值条件）；
③ 边界条件与模式方程结合能反映原来方程在全球范围内的重要物理特性。
对于有限区域模式，在预报区域的水平侧边界上必须人为地给出边界条件，即水平侧边界条件。

适定性
边界条件决定有限区域模式能否稳定、真实地接收外部信息并允许内部扰动传播出去。若边界过强，会反射或扭曲天气系统；若边界过弱，外部大尺度环流约束不足。适定性要求数学问题有解、唯一且对初边值误差不过度敏感。

6.3.1 常见的侧边界条件

6.3.1.1 固定边界条件

概述 固定边界条件假定边界上**预报量不随时间变化**。
优势与缺点 这种边界条件明显制约天气系统的移动与发展，与实际大气运动不符，积分时间限制于 1-2 天，且容易发生边界不稳定。因此，在区域数值模式中，需要尽量使关注的天气系统远离边界。

6.3.1.2 刚体边界条件

概述 **法向速度为零**的边界条件可表示为 $x = 0, L, u = 0, y = 0, D, v = 0$ 。由于法向速度为 0，即边界上没有流入流出，则**边界上没有质量和动量的交换**，也称为**法向速度为零的边界条件**。

6.3.1.3 海绵边界条件

概述 为了减小边界附近模式变量的水平梯度，由边界向内设置一个**过渡带**（一般而言为 7 圈，包含最外面一圈，类似于戴维斯边界条件 5 圈）。在过渡带**外边**，即预报区域边界取**固定边界条件**；过渡带**内边等于预报值**，过渡带中间各格点为加权平均： $\bar{F}_i^n = (1 - \alpha_i)F_i^n + \alpha_i F_1^0$ ($\alpha_1 = 1, \alpha_7 = 0$)。
优势与缺点 该边界条件方案中，过渡带对于向外传播的惯性重力波相当于一个**能量吸收带**，其质量好坏与过渡带宽度（如 7 层格点）和系数 α 的变化有关（外快内慢）。

海绵作用
海绵边界通过过渡带把模式内部预报逐渐松弛到外部边界值，从而减小边界梯度和波反射。 α_i 控制松弛强度，外侧强、内侧弱，使扰动在到达边界前被逐步吸收，保证边界处的稳定性（无需设笑十四进行边界平滑）。

6.3.1.4 外推边界条件

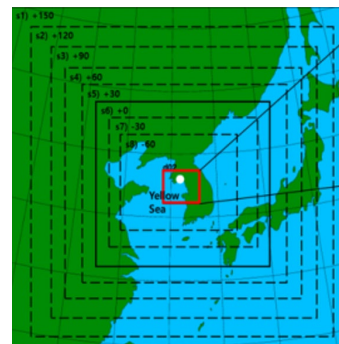
概述 外推边界条件主要依据平流方程，利用**外推**方法估计或计算波动的移速 c ，从而求出 $n + 1$ 时间步和 $i + 1$ 格点的物理量值。 $\frac{\partial F}{\partial t} + c \frac{\partial F}{\partial x} = 0$ ，其中 $c = \begin{cases} d/\Delta t & \text{当 } -\frac{\partial F}{\partial t}/\frac{\partial F}{\partial x} > \frac{d}{\Delta t} \\ -\frac{\partial F}{\partial t}/\frac{\partial F}{\partial x} & \text{当 } 0 < -\frac{\partial F}{\partial t}/\frac{\partial F}{\partial x} < \frac{d}{\Delta t} \\ 0 & \text{当 } -\frac{\partial F}{\partial t}/\frac{\partial F}{\partial x} < 0 \end{cases}$
优势与缺点 该方法可以**积分较长的时间**。但给出的风场和质量场（高度场）之间可能不协调。在斜压模式中，还可能产生温度场与厚度场之间的不协调。

共同的缺点
上述几种条件的主观性较强，影响预报效果。因此，提出嵌套边界条件。

6.3.1.5 嵌套边界条件

概述

- ① **大模式（全球模式）**的结果为**小模式**提供边界条件。
 - ② **粗网格**的结果为**细网格**提供边界条件（插值得到高分辨率边界，粗网格的边界条件来自于全球模式或者上述固定条件等）。
- 模式积分的大区域取较粗的网格，内侧小区域设置为相对较细的网格，并可以多重嵌套。这样既可改善预报质量，又可节省计算资源。嵌套细网格可以**固定**，也可以随天气系统移动，即**移动嵌套**（如台风模式嵌套）。嵌套网格中粗细网格之间通常有单向嵌套方案和双向嵌套方案。



单向嵌套

单向嵌套方案中，粗网格**只给**细网格提供边界条件，可以先运行粗网格模式，然后使用粗网格模式结果作为边界条件再运行细网格模式。

双向嵌套

双向嵌套方案中，粗网格不但给细网格提供边界条件，**细网格**也将其预报结果**反馈给粗网格**（粗细网格的预报有重合的点）。粗、细网格模式需要**同步/交替运行**，相互提供计算结果。

（粗网格向前 1 步（10min）→插值给细网格边界→细网格向前 5 步（10min）→修正粗网格重合点结果→粗网格向前 1 步...）

单向嵌套模式的侧边界条件处理

目前大部分区域模式仍然采用**单向侧边界条件**，即将较粗分辨率的主模式为区域模式提供边界值，不受区域模式解的影响。该方法允许独立地发展区域模式；主模式可以长时间积分而不受区域模式或其分辨率的影响。但直接将粗网格结果作为边界条件，有可能产生虚假波动，因此需要对此进行进一步处理。

6.4 模式物理过程参数化简介

6.4.1 基本概念

问题的提出

大气运动包含诸多**不同尺度的物理过程**。大气控制方程组进行数值离散化受到模式分辨率的限制，即最小可分辨尺度；有限差分格式中，大气运动的最小可分辨尺度是 2 倍格距的波长，而准确识别的波长为 4 倍格距；大气中许多重要物理过程和运动尺度在目前的模式中不能被显式分辨；这些数值模式不可分辨的**次网格过程**，对准确描述可分辨大气尺度的运动状态具有重要作用。如地表通量关系、热带积云对流（每个云团的水平和垂直尺度一般仅为几公里）过程等。因此，对于大气中物理过程及其相互作用，可分辨尺度动力过程可用模式动力框架显式计算，其他次网格尺度过程用可分辨尺度的参数化表示。

参数化方法

数值模式中考虑一些影响大气运动的重要物理过程（如辐射传输过程、水汽凝结蒸发过程、湍流对热量、动量和水汽的输送过程等）。除大尺度凝结之外，其他过程基本都是次网格尺度（空间或时间）过程。由于模式大气是离散化的，这些次网格过程在模式中很难用显式表示出来，因此必须寻求描述这些物理过程的其他方法，对其进行参数化，将次网格物理过程用可分辨物理量的值近似表示。

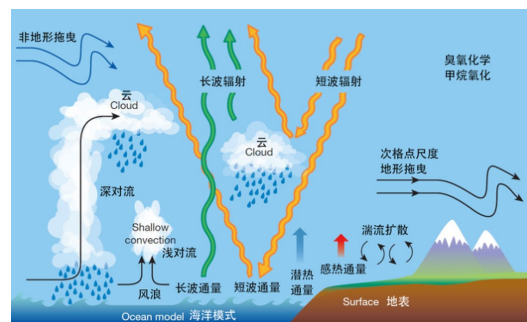
定义

物理过程参数化方法就是通过**大尺度物理量**来描述**次网格物理过程**的**统计效应**，并作为某些物理量的源或汇包含在大尺度运动方程组中的方法。换言之，是一种将复杂的或不十分清楚的物理过程，用简明的统计关系式或经验关系式来表述的一种方法。

常见的次网格参数化有**积云对流参数化**、**行星边界层的湍流混合参数化**、**长短波辐射过程参数化**、**地形参数化**、**陆面过程参数化**等。

重要意义

- ① 需要参数化的过程如果不被描述，将造成显著的预报偏差。
- ② **物理过程不能被完全理解**
- ③ 模式**不可能构造无限高分辨率**的网格，次网格现象始终存在
- ④ **计算资源的限制**，模式不可能解析分辨率极高的网格。



模式中涉及的各种物理过程

6.4.2 数值预报中的各物理过程

物理过程 海洋和陆面过程、**边界层过程**、**辐射和化学过程**、**降水过程**、**云过程**、**水文过程**、**动力学过程**。
大气中的物理过程不是孤立的，而是**相互作用、彼此反馈**的有机整体。对于可分辨尺度的动力过程，可用模式的动力框架直接计算；其他次网格尺度过程用可分辨尺度的参数化表示。

主要参数化 ① **湿热力过程**（水汽凝结蒸发过程）：**积云对流**过程、**大尺度凝结**过程
② **边界层过程**：**湍流**对热量、动量和水汽的**输送**。
③ **辐射过程**

上述三个物理过程通过**地表能量平衡方程**耦合起来的： $R = LE + H + Q_s + S_t$ 。其中 $R = Q \times (1 - \alpha) - F$ 为地面净辐射、 LE 为地面与大气的**湍流潜热通量(向上)**、 H 为地面与大气的**湍流感热通量(向上)**、 Q_s 为地表与下层的热量交换、 S_t 为地表与上层生物体的化学生物过程有关的能通量。

地表含水量 = 降水 - 蒸发 - 植被蒸腾 - 地表径流 - 渗漏，其中降水涉及湿热力过程。

6.4.3 物理过程参数化存在的问题

存在问题 ① 参数化**不能考虑大尺度对小尺度的影响**（参数化只是考虑了小尺度对大尺度的影响）。
② 参数的**数值一般缺乏客观的确定方法**（一般通过数值实验，根据拟合精度，得到数值）。
③ 模式对参数化的**差异过于敏感**等。
④ 可分辨的尺度与需要参数化的不可分辨的尺度相近而难以准确分开（如海风环流）。